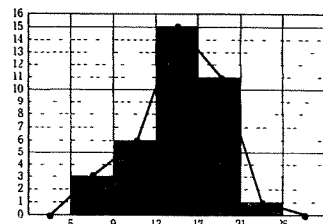


《国 語》

- 一 問一 ①おもむき ②ぎわ 問二 ③イ ④エ 問三 I ア II エ 問四 ア
 問五 ⅰ ことさら客を意識して焚いたもの ⅱ 心づかひ 問六 はじめ 人との おわり いう技
 問七 イ 問八 オ 問九 a 鹿おどし b 自然に流れる c 造型する対象 d 完璧につくり上げた
 幾何学的な
- 二 問一 ①ウ ②エ 問二 ③かちゅう ④ほうむ 問三 ア 問四 誘うのか。 問五 変わった自
 問六 オ 問七 ウ 問八 ⅰ 中止 ⅱ イ ⅲ 辞退 問九 ア 問十 その相手を
- 三 問一 かわくじら 問二 イ 問三 ⅰ ウ ⅱ ア ⅲ 出さぬが長者になる心なり 問四 ウ
 問五 エ 問六 イ 問七 ア 問八 節約
- 四 問一 ①ア ②イ ③イ 問二 ①エ ②ア ③ウ 問三 オ 問四 ウ
 問五 1, 2, 6, 4, 3, 5

《数 学》

- 1 (1) -20 (2) $-9a^2b^2$ (3) $\sqrt{6}$ (4) $\frac{2}{3}x$
 2 (1) 8000 (2) 2000 (3) $>$ 理由 $\sqrt{5}-2$ は正の数で $\sqrt{15}-4$ は負の数だから。
 3 (1) 10π (2) 3 2 1 (3) 同位角が等しいから。
 4 (1) $\frac{1}{4}$ (2) イ
 5 (1) 右グラフ (2) イ, エ
 6 (1) 5 (2) (ⅰ) 円周角 (ⅱ) 中点連結 (ⅲ) 平行線の錯角 (ⅳ) 2組の角が
 それぞれ等しい (3) $\frac{8}{5}$
 7 (1) $-x+4$ (2) $(a-8, \frac{1}{2}(a-8)^2)$ [別解] $(-a-2, \frac{1}{2}a^2+2a+2)$ (3) 3



《英 語》

- 1 (1) エ (2) ウ (3) イ (4) エ (5) エ (6) ア (7) ウ (8) ウ
 2 (1) イ (2) エ (3) イ (4) ア (5) エ
 3 (1) take (2) free (3) wallet (4) like [別解] love (5) many (6) message (7) touch
 4 (1) ア (2) ア (3) ウ (4) ウ (5) エ (6) ア (7) イ
 5 (1) エ (2) イ (3) ア
 6 (1) イ (2) ウ (3) エ
 7 (1) エ (2) ア (3) イ (4) ウ
 8 ◆ オ × ウ ● イ

問4 P波が伝わってからS波が伝わるまでの時間を初期微動継続時間といい、震源からの距離にほぼ比例する。グラフより、震源からの距離が600kmの地点での初期微動継続時間は約65秒だとわかるので、震源からの距離が300kmの地点では、 $65 \times \frac{300}{600} = 32.5$ (秒) となる。したがって、最も近いイが正答となる。

問5 地震発生時刻はグラフより読み取ることができる。グラフでAとBが交わる点の時刻が地震発生時刻となるので、1時25分0秒が正答となる。

←解答例は前ページにありますので、そちらをご覧ください。

《国 語》

- 一 問二 ③ 結構 ア 高層 イ 構造 ウ 講義 エ 更新 ④ 適用 ア 強敵 イ 汽笛 ウ 摘発 エ 快適
- 問三 I 「さっさと入ってしまったら」と、仮定の話をしているので、アの「もし」が適する。 II 直前に「心や気は『つかう』ものなのだろう」とあるが、直後に「心遣い、気遣いという言葉」を使わなくなったと書かれている。前後が反対の内容になっているので、エの「ところが」が適する。
- 問四 「X」のような言い方は、その前にある「はっきりとは断わらない、曖昧な言い方とは逆の言い方、つまり、遠回しでないはっきりとした言い方である。アの「身も蓋もない」は、表現が直接的でふくみがないという意味なので、これが適する。
- 問五 I 「わざとならぬ匂ひ、しめやかにうち薫りて」について、文章中で「ことさら客を意識して焚いたものとは思われない香の匂いがしつとりと薫っている」と説明されている。 II 庭に薫っている香の匂いが「ことさら客を意識して焚いたもの」でなければ、どういうものかを考える。この家の住人である女性は、客を送り出してすぐに戸締りをして家の中に入るのではなく、戸を少し開けて、しばらく月を眺めていた。兼好はこれを「女性の心遣い」と解釈している。香の匂いについてもこれと同じだと考えられるので、「心づかひ」が入る。
- 問六 —線部Bは、冒頭で引用されている『徒然草』の第三十二段から学べる技である。 —線部Dの次の行に「この段から、私たちが学べるのは～という技である」とある。
- 問七 2～6行前にある内容に着目する。 —線部Cは、ここに書かれている、月を眺めて客をしばらく見送るという女性の行動を指している。ここに書かれていることと合致するイが適する。
- 問八 —線部Dの「この女性の心遣い」とは、人に対する風情のある気配りである。この後筆者は、こうした心遣いが失われつつあると述べている。よって、オが適する。
- 問九 a 後の文章の5行目に、「流れる水と、噴き上げる水」という対比がある。「流れる水」は、日本の鹿おどしを表し、「噴き上げる水」は、西洋の「噴水」を表している。 b・c 後の文章の4段落目に「時間的な水と、空間的な水」、5段落目に「日本人にとって水は自然に流れる姿が美しい～造型する対象ではなかったの
- 二 問一 ① 硬直 ア 効果 イ 交通 ウ 強硬 エ 公園 ② 心象 ア 詳細 イ 肖像画 ウ 勝負 エ 抽象的
- 問四 欠落している一文の「ナリキヨさん宛の案内状」とは、「私」の「初の立体個展」の案内状である。この個展を開くのは、ナリキヨさんと互いに音信不通のまま七年が経ったときである。欠落している一文に「それは大きな謎として私のなかにあった」とあるので、この文が入る直前には「謎」のことが書かれていることがわかる。ナリキヨさんと音信不通のまま七年が経った場面で「謎」のことが書かれている部分という条件にあてはまるのは、「その相手を、なぜ、私は個展に誘うのか」である。
- 問五 —線部Aは、パリから帰国した「私」がナリキヨさんと再会し、その変貌ぶりに驚いた場面でのセリフである。その驚きを最もよく表現している一文を探せばよい。
- 問六 —線部Bの前で、ナリキヨさんは「じつはこのあともう一件約束がありまして」と言っている。「私」は、ナリキヨさんの変貌ぶりに驚きはしたものの、しきりに時間を気にするのは、忙しく余裕がないせいだろうと好意的に解釈し、納得していると考えられる。「私」が本格的にナリキヨさんに違和感をおぼえたのは、翌々月に往復書簡がスタートしてからである。よって、オが適する。
- 問七 2行前の「ナリキヨさんに渡す第一回目のイラストに、私は万感の思いと**全身**の力で取り組んだ」とあり、

- 問2 アは経済活動の自由、イは刑事補償請求権、ウは精神の自由、エが生命・身体の自由にあてはまる。
- 問4 地球環境問題への関心の高まりを受けて、企業は省資源・省エネルギー型の製品の開発に力を入れている。
- 問5 国際連合の平和維持活動は、PKOと略される。

《理 科》

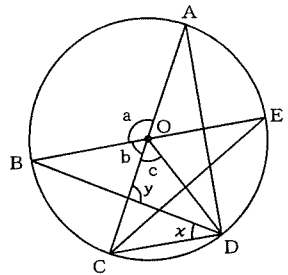
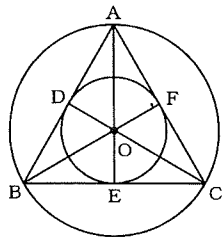
- 1 問1 電流計は測定したい部分に直列に、電圧計は並列に接続する。
- 問2 $[\text{抵抗}(\Omega) = \frac{\text{電圧}(\text{V})}{\text{電流}(\text{A})}]$ より、Aの抵抗は $\frac{5}{0.2} = 25(\Omega)$ 、Bの抵抗は $\frac{2}{0.4} = 5(\Omega)$ となる。
- 問3 直列につながれた2つの抵抗の全体の抵抗はそれぞれの抵抗の和になるので、回路全体の抵抗は $25 + 5 = 30(\Omega)$ となる。電流計は0.1Aを示すので、 $[\text{電圧}(\text{V}) = \text{抵抗}(\Omega) \times \text{電流}(\text{A})]$ より、電圧計は $30 \times 0.1 = 3(\text{V})$ を示す。
- 問4 問3のように2つの抵抗を直列つなぎにすると、全体の抵抗はそれぞれの抵抗よりも大きくなるが、2つの抵抗を並列つなぎにすると、全体の抵抗はそれぞれの抵抗よりも小さくなる。したがって、 $ウ > ア > イ > エ$ の順である。
- 問5 Aの電圧は $25 \times 0.1 = 2.5(\text{V})$ 、Bの電圧は $5 \times 0.1 = 0.5(\text{V})$ である。 $[\text{電力}(\text{W}) = \text{電圧}(\text{V}) \times \text{電流}(\text{A})]$ より、Aの電力は $2.5 \times 0.1 = 0.25(\text{W})$ 、Bの電力は $0.5 \times 0.1 = 0.05(\text{W})$ である。
- 2 問1 $[\text{圧力}(\text{Pa}) = \frac{\text{面を垂直に押す力}(\text{N})}{\text{力が加わる面積}(\text{m}^2)}]$ より、力が加わる面積が小さいほど、圧力は大きくなる。したがって、へこみが大きい順に①、③、②となる。
- 問2 力が加わる面積は $10 \times 5 = 50(\text{cm}^2) \rightarrow 50 \div 10^4 \text{m}^2$ より、 $\frac{100 \times 10^4}{50} = 20000(\text{Pa})$ となる。
- 問3 水圧は水の深さに比例して大きくなり、同じ深さでの水圧は等しい。したがって、エが正答となる。
- 問4 水中にある物体にはたらく上向きの力を浮力という。空気中と水中でのばねばかりのめもりの差が浮力になる。したがって、 $100 - 92 = 8(\text{N})$ となる。
- 問5 浮力は物体が押しのけた液体にはたらく重力に等しい。したがって、物体がすべて水中に入るまでは、水の中に入っている部分の体積によって浮力が変化するが、物体がすべて水中に入っているときは、深さがちがっても物体にはたらく浮力は等しい。したがって、エが正答となる。
- 3 問2 塩酸は酸性、水酸化ナトリウム水溶液はアルカリ性の水溶液である。ア、イ 酸性の水溶液は青色リトマス紙を赤色にし、アルカリ性の水溶液は赤色リトマス紙を青色にする。また、中性の水溶液はどちらのリトマス紙の色も変えない。ウ フェノールフタレイン液はアルカリ性の水溶液に加えると赤色に変化するが、酸性や中性の水溶液に加えても変化しない。エ、オ BTB液を加えると、酸性で黄色、中性で緑色、アルカリ性で青色になる。カ マグネシウムは塩酸と反応するが、水酸化ナトリウム水溶液とは反応しない。したがって、アとオが正答となる。
- 問3 表より、ちょうど中和するときの塩酸と水酸化ナトリウム水溶液の体積比は塩酸 水酸化ナトリウム水溶液＝1 2とわかるので、塩酸7.0cm³とちょうど中和する水酸化ナトリウム水溶液は $7.0 \times 2 = 14.0(\text{cm}^3)$ となる。
- 問4 $\frac{7}{2} = 3.5(\text{cm}^3)$

理科の解説は次ページにつづきます。

- 3 問2 うすい塩酸と石灰石の反応で発生する気体は二酸化炭素だから、②にはCO₂が入る。また、反応の前後で原子の種類と数は変化しない。反応後の水素原子(H)と塩素原子(Cl)がそれぞれ2個ずつだから、①には2が入る。
- 問3 ウとオが二酸化炭素の性質である。なお、アはアンモニアや塩素など、イとカはアンモニア、エは酸素の性質である。
- 問4 発生した気体の質量は、反応前の質量から反応後の質量を引くと求められる。(石灰石の質量(g)、発生した気体の質量(g))=(0 5, 0 2), (1 0, 0 4), (1 5, 0 6), (2 0, 0 8), (2 5, 0 8), (3 0, 0 8)となるから、これらの点を取り、石灰石の質量が 2 0 gになるまでは比例の関係で、石灰石の質量が 2 0 g以上になると発生した気体の質量が 0 8 gで一定になるグラフをかけばよい。グラフで折れ曲がった点が過不足なく反応した点である。この実験では、うすい塩酸 50mL と石灰石 2 0 gが過不足なく反応して 0 8 gの気体が発生するということである。
- 問5 ①問4グラフより、0 3 gである。 ②問4グラフより、石灰石の質量が 2 0 g以上のときに発生する気体は 0.8 gである。これは、うすい塩酸 50mL がすべて反応し、うすい塩酸が不足しているためである。
- 問6 うすい塩酸 50mL と石灰石 2.0 gが過不足なく反応するから、うすい塩酸 30mL と過不足なく反応する石灰石は $20 \times \frac{30}{50} = 12$ (g)である。したがって、 $15 - 12 = 03$ (g)の石灰石が反応せずに残る。
- 4 問1 白血球には細菌などを分解するはたらきがあるため、感染症になると白血球の数が増加する傾向がある。
- 問2 イ × 尿素を合成するのは肝臓である。 ウ × 腎臓は消化液をつくったり、消化液を分泌したりしない。 エ × 栄養分を吸収するのは小腸である。 カ × タンパク質(アミノ酸)が分解されるときにアンモニアが生じる。 キ × 肝臓はアルコールを分解する。 ク × リパーゼを合成するのは膵臓である。
- 問4 小腸の柔毛から毛細血管に吸収されたブドウ糖やアミノ酸は、小腸と肝臓をつなぐ門脈を通して肝臓に送られる。
- 問6 酸素を多く含んだ血液を動脈血、二酸化炭素を多く含んだ血液を静脈血という。肺静脈には動脈血が流れ、肺動脈には静脈血が流れていることに注意しよう。
- 問7 $52 \times \frac{1}{13} = 4$ (kg) → 4 L
- 5 問3 Bが道管(役割は①)、Dが師管(役割は③)である。
- 問4 茎では、道管が内側、師管が外側を通っているから、イが正答となる。
- 6 問2 高さが10m下がるごとに1 2 hPaずつ加えていくから、標高 800mでは $12 \times \frac{800}{10} = 96$ (hPa)加えればよい。したがって、 $920 + 96 = 1016$ (hPa)が正答となる。
- 問3 まわりより気圧が低いアが低気圧、まわりより気圧が高いイが高気圧である。
- 問4 ウ ○ 上昇気流の生じている場所の1つに低気圧の中心がある。風は気圧が高い方から低い方に向かって吹くから、低気圧の中心には風が吹き込む。このとき、地球の自転の影響を受けて、北半球では反時計回りになる。
- 7 問1 図2で、火山灰の層は泥の層の間に見られる。川を流れてきた泥は海底に堆積するから、海底が正答となる。
- 問2 火山灰の層は同じ時期に堆積したと考えてよいので、火山灰の層の標高を比べると、地層が傾いている方向がわかる。火山灰の層の上面の標高は、A地点で約 14m、B地点で約 14m、C地点で約 10mだから、A地点とB地点の東西方向には傾きがなく、B地点からC地点へ南に低くなるように傾いていることがわかる。
- 問3 問2解説より、現在の火山灰の層の上面の標高の差は約 $14 - 10 = 4$ (m)である。1年に 0 1 cmのペースで差ができたとなると、 $4\text{ m} \rightarrow 400\text{ cm}$ の差ができるのにかかる時間は $400 \div 0.1 = 4000$ (年)である。
- 問4 d層ができたのが 4000 年前とすると、d層を含むe層(c層)ができたのもそれと同じ時期である。ふつう、

- (3) 大小2つのさいころの目の出方は全部で $6 \times 6 = 36$ (通り)ある。そのうち条件にあう出方は右表の○印の9通りだから、求める確率は、 $\frac{9}{36} = \frac{1}{4}$
- (4) 与式 $= (x - y)^2 - 2^2 = \{(x - y) + 2\} \{(x - y) - 2\} = (x - y + 2)(x - y - 2)$
- 3 (1) n角形の内角の和は $[180^\circ \times (n - 2)]$ だから、正n角形の1つの内角が 135° のとき、 $\frac{180(n - 2)}{n} = 135$ が成り立つ。これを解くと $n = 8$ となる。正八角形の辺の数は8本だから、求める長さは、 $2 \times 8 = 16$ (cm)
- (2) 三角形の内接円の中心は、三角形の3つの辺から等しい距離にある。三角形の内角の二等分線は角をはさむ2つの辺から等しい距離にある点の集まりだから、3つの内角の二等分線の交点が内接円の中心である。したがって、内接円の中心は右図のOである。また、正三角形の内角の二等分線は向かい合う辺と垂直に交わるので、正三角形ABCは、右図のように6つの合同な直角三角形に分けられ、これらの直角三角形は、3辺の比が $1 : 2 : \sqrt{3}$ の直角三角形である。したがって、OA = OB = OCだから、Oは正三角形ABCの外接円の中心でもある。△OADにおいて、OD ⊥ OA = 1 : 2 だから、内接円の半径と外接円の半径の比も $1 : 2$ なので、求める割合は2倍である。
- (3) 右のように作図する。中心角の大きさの比は、対応する弧の長さの比と等しいから、 $\widehat{AB} : \widehat{BC} = 2 : 1$ より、 $\angle a : \angle b = 2 : 1$
 $\angle a + \angle b = 180^\circ$ だから、 $\angle b = 180^\circ \times \frac{1}{2 + 1} = 60^\circ$
円周角は、同じ弧に対する中心角の半分の大きさだから、
 $\angle x = \angle b \times \frac{1}{2} = 60^\circ \times \frac{1}{2} = 30^\circ$
また、 $\widehat{BC} : \widehat{CD} = 1 : 1$ より、 $\angle b : \angle c = 1 : 1$ だから、 $\angle c = \angle b = 60^\circ$
したがって、OCは二等辺三角形OBDの頂角の二等分線であり、二等辺三角形の頂角の二等分線は底辺を垂直に二等分するから、 $\angle y = 90^\circ$
- 4 (2) [(相対度数) $= \frac{(\text{その階級の度数})}{(\text{度数の合計})}$] だから、20件以上25件未満の階級の相対度数は、 $\frac{3}{20} = 0.15$
- (3) (ⅰ)から、20件以上25件未満の階級の度数が1以上増えたとわかる。
(ⅱ)から、45件以上50件未満の階級の度数が1以上増えたとわかる。
(ⅲ)から、20件以上25件未満の階級の度数が1増えたとわかる。
(ⅳ)から、10件以上15件未満の階級の度数が1増えたとわかる。
以上より、少なくとも4つの階級の度数が1以上増えたことがわかったので、増えたことがわかった階級の度数を1ずつ増やすと、右表のようになる。
(ⅴ)については、最頻値が2つになったことから、最も度数が多い階級が2つになったことがわかる。その2つの階級の階級値が12.5件と17.5件だから、2つの階級は10件以上15件未満の階級と15件以上20件未満の階級とわかる。したがって、右表に入っていない残りの1カ国は15件以上20件未満の階級に含まれる。
以上より、アは6、イは2である。

		小					
		1	2	3	4	5	6
大	1	○		○		○	
	2						
	3	○		○		○	
	4						
	5	○		○		○	
	6						



世界遺産登録件数(件)	国の数(カ国)
10 以上 15 未満	$5 + 1 = 6$
15 ～ 20	5
20 ～ 25	$3 + 1 = 4$
25 ～ 30	1
30 ～ 35	2
35 ～ 40	1
40 ～ 45	2
45 ～ 50	$0 + 1 = 1$
50 ～ 55	$1 + 1 = 2$
計	$20 + 4 = 24$

数学の解説は次ページにつづきます。